

Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica

Programa de Pós-Graduação em Informática e Gestão do Conhecimento (PPGI) - Uninove
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos (PPGP) - Uninove

Nome do Aluno(a)

TÍTULO DO ARTIGO CIENTÍFICO (RSL)

Agenda

- 1 Informações dicente
- 2 Visão geral
- 3 Pipeline do processo
- 4 Padronizações
- 5 Estatística descritiva
- 6 Evidência visual principal
- 7 Insights e conclusões
- 8 Limitações e trabalhos futuros

- ▶ **RA:** RA do Aluno(a)
- ▶ **Aluno(a):** Nome do Aluno(a)
- ▶ **Orientador(a):** Nome do Orientador(a)
- ▶ **Linha de Pesquisa:** LP1, LP2 ou LP3
- ▶ **Programa:** PPGI ou PPGP
- ▶ **Professor da Disciplina:** Prof. Dr. Edson Melo de Souza

- ▶ **Tema:** Inteligência Artificial Generativa Aplicada na Análise da Produção Científica.
- ▶ **Bases de Dados:** Scopus, Web of Science, ProQuest, IEEE e OpenAlex.
- ▶ **Período:** 2010-2024.
- ▶ **Tipo de Documento:** Artigos científicos, revisões sistemáticas, conferências e relatórios técnicos.

Pipeline do processo



- ▶ **Coleta de Dados:** Extração de metadados dos artigos científicos utilizando APIs e ferramentas de exportação das bases de dados.
- ▶ **Consolidação:** Unificação dos dados coletados em um formato padronizado (CSV ou JSON) para facilitar a análise subsequente.
- ▶ **Limpeza de Dados:** Remoção de duplicatas, correção de inconsistências e tratamento de dados ausentes para garantir a qualidade do dataset.
- ▶ **Análise de Dados:** Aplicação de técnicas de análise bibliométrica e de inteligência artificial para identificar padrões, tendências e insights na produção científica.

- ▶ **Desafios:** Variações na grafia de nomes de autores, instituições e fontes, além de inconsistências nos formatos de data e na representação de palavras-chave.
- ▶ **Soluções:** Implementação de algoritmos de normalização para padronizar os nomes dos autores e instituições, unificação dos formatos de data e aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural para padronizar as palavras-chave.

- ▶ **Análise de Frequência:** Contagem do número de publicações por ano, por autor, por instituição e por fonte.
- ▶ **Análise de Tendências:** Identificação de tendências na produção científica ao longo do tempo, como o crescimento ou declínio em determinadas áreas de pesquisa.
- ▶ **Análise de Colaboração:** Avaliação das redes de colaboração entre autores e instituições para identificar parcerias e colaborações significativas.

- ▶ **Gráficos de Barras:** Representação da distribuição de publicações por ano, por autor e por instituição.
- ▶ **Gráficos de Linha:** Visualização das tendências na produção científica ao longo do tempo.
- ▶ **Mapas de Calor:** Ilustração das redes de colaboração entre autores e instituições.
- ▶ **Mapas de Colaboração:** Representação visual das colaborações entre autores e instituições em diferentes áreas de pesquisa.

- ▶ **Tendências de Pesquisa:** Identificação de áreas emergentes e declinantes na produção científica.
- ▶ **Colaborações Significativas:** Destacar parcerias e colaborações que contribuíram significativamente para a produção científica.
- ▶ **Recomendações para Pesquisadores:** Sugerir áreas de pesquisa promissoras e potenciais colaborações com base nos dados analisados.

- ▶ **Limitações:** Reconhecimento de limitações na coleta e análise de dados, como a dependência de metadados disponíveis e a possibilidade de viés na seleção de artigos.
- ▶ **Trabalhos Futuros:** Propostas para futuras pesquisas, como a aplicação de técnicas avançadas de inteligência artificial para análise de texto completo dos artigos e a expansão do escopo para incluir outras bases de dados e tipos de documentos.

Obrigado!